

陕西科技大学 试题纸

课程 数据库原理与应用 (A 卷) 学期

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (20 分)

1. 数据模型是由数据静态特征的 数据结构、描述数据动态特征的 数据操作 和数据的完整性约束三部分组成。
2. 数据库系统的三级两映射分别是 模式/模式映射 和 外模式/模式映射
3. 在 SQL 中, 如果希望将查询结果排序, 应在 SELECT 语句中使用 ORDER BY 子句, 其中 ASC 选项表示升序, DESC 选项表示降序。
4. 现有关系 R (A, B, C, D) 和关系 S (A, E, F), 则 $R \times S$ 属性个数 为 7, $R \bowtie S$ 的属性个数 6。
 $4+3=7$
元组个数为 $4 \times 3 = 12$
5. Access 数据库随性包括: 表、查询、窗体、报表、页、宏和模块。
6. 关系规范化理论规定如是表的分量不可再细分, 则该表满足 1NF, 在此基础上取消了表的 部分函数依赖 则该表满足 2NF, 在此基础上如果表格能够取消 传递函数依赖 则该表满足 3NF。
7. SQL 语句的选择语句 SELECT 后的目标列有四种表达形式, 分别是: 列名、常数、函数 和 表达式。依赖 为了使检索结果取消重复值, 句末需增加参数 DISTINCT
8. 关系模式可以转化为一个五元表达式: $R(U, D, DOM, E)$, 其中 R 表示关系模式名称, U 表示 属性集合, 最后一项表示 属性间的数据依赖集合



二、选择题 (10 分)

1. 以下各项不属于数据管理技术的发展阶段的是 (D)

A. 文件管理阶段 B. 人工管理阶段 C. 数据库管理阶段 D. 系统管理阶段

2. 用户看到的数据库的全局逻辑结构和特征的描述, 一般可称为 (B)

A. 逻辑模型 B. 模式 C. 概念模型 D. 外模型

3. SQL 属于 (A) 数据库语言。

A. 关系型 B. 网状型
C. 层次型 D. 面向对象型

4. 能消除传递依赖引起的冗余的是 (B)

A. 2NF B. 3NF
C. 4NF D. BCNF

5. 在右图关系 R 中 X2 的象集为 ()

A. {a , c , h}
B. {a , b , h}
C. {a , h}
D. {a , c}

X	Y
X1	a
X2	b
X3	b
X3	a
X1	e
X2	b
X2	a
X1	h

6. 在关系 S(A, B, C, D) 中关系代数语句 $\sigma_{3 < '2'}$ (S) 等价于 (A) 语句

A. SELECT * FROM S WHERE C < '2'
B. SELECT B, C FROM S WHERE C < '2'
C. SELECT B, C FROM S HAVING C < '2'
D. SELECT * FROM S WHERE '3' < B

7. SQL 语言具有的功能有 (B)

A. 关系规范化、数据查询、数据操作、数据控制
B. 数据定义、数据操作、数据控制、数据查询



C. 数据定义、数据查询、关系规范化、数据控制

D. 数据定义、数据操作、关系规范化、数据查询

8. 用 SQL 语言描述“在教师表中查询女教师的全部信息”，以下描述正确的是(C)

A. SELECT FROM 教师表 IF (性别= '女')

B. SELECT 性别 FROM 教师表 IN (性别= '女')

C. SELECT * FROM 教师表 WHERE (性别= '女')

D. SELECT * FROM 教师表 IF (性别= '女')

9. 数据库设计过程中，逻辑结构设计阶段得到的结果是(B)

A. 包括存取结构和存取方法的物理结构 B. 某个 DBMS 所支持的数据模型

C. E-R 图表示的概念模型 D. 数据字典所描述的数据需求

考

10. 有两个关系 R (A, B, C) 和 S (B, C, D), 则 $R \div S$ 结果的属性个数是(C)

A. 3 个 B. 2 个 C. 1 个 D. 以上均有可能

CREATE TABLE
Sno VAR

三. 简答题 (30 分)

1. 简答数据库设计的五步骤。(5 分)

2. 用 SQL 语句建立一个 Student 关系。(5 分)

具体要求为：由学号 Sno、姓名 Sname、性别 Ssex、性别 Sage、所在系 Sdept 五个属性组成。其中学号为主码，姓名取值是唯一的。

3. 用关系代数求右图关系中至少销售

钢笔和练习本的子公司代码。(5 分)

4. 试叙述数据独立性的含义，并

解释其与三级两映射的关系。(7 分)

5. 简答关系模型的三种完整型规则，

并举例说明外码的取值规则。(8 分)

商品代码	子公司代码	品名	数量	单价
1	Coop1	练习本	200	10.00
2	Coop1	圆珠笔	50	6.00
3	Coop1	练习本	1000	3.00
4	Coop1	笔记本	1000	8.00
1	Coop2	钢笔	50	10.00
5	Coop2	练习本	200	3.00
6	Coop2	信笺	1000	3.00

四. 范式分析优化题 (10 分, 5 分/题)。



1. 仓库（仓库号，所在省，仓库面积，所在城市）（注：个别城市不止一个仓库）

2. 学生（学号，姓名，系，系主任名字）

要求：首先分析属于第几范式（2分）其次对关系进行优化，写出分解后的关系（3分）

五、查询题（20分，4分/题）

学生数据库中由三个基本表（关系）：

S(Sno, Sname, Age, Sex, SD) C(Cno, Cname, Teacher) SC(Sno, Cno, Grade)

请用 SQL 语言完成以下操作：

检索选修课程名为“MS”的学生人数和平均成绩；

检索选修了课程号为‘C1’的学生和选修了课程号‘C3’的学生的学号和姓名；

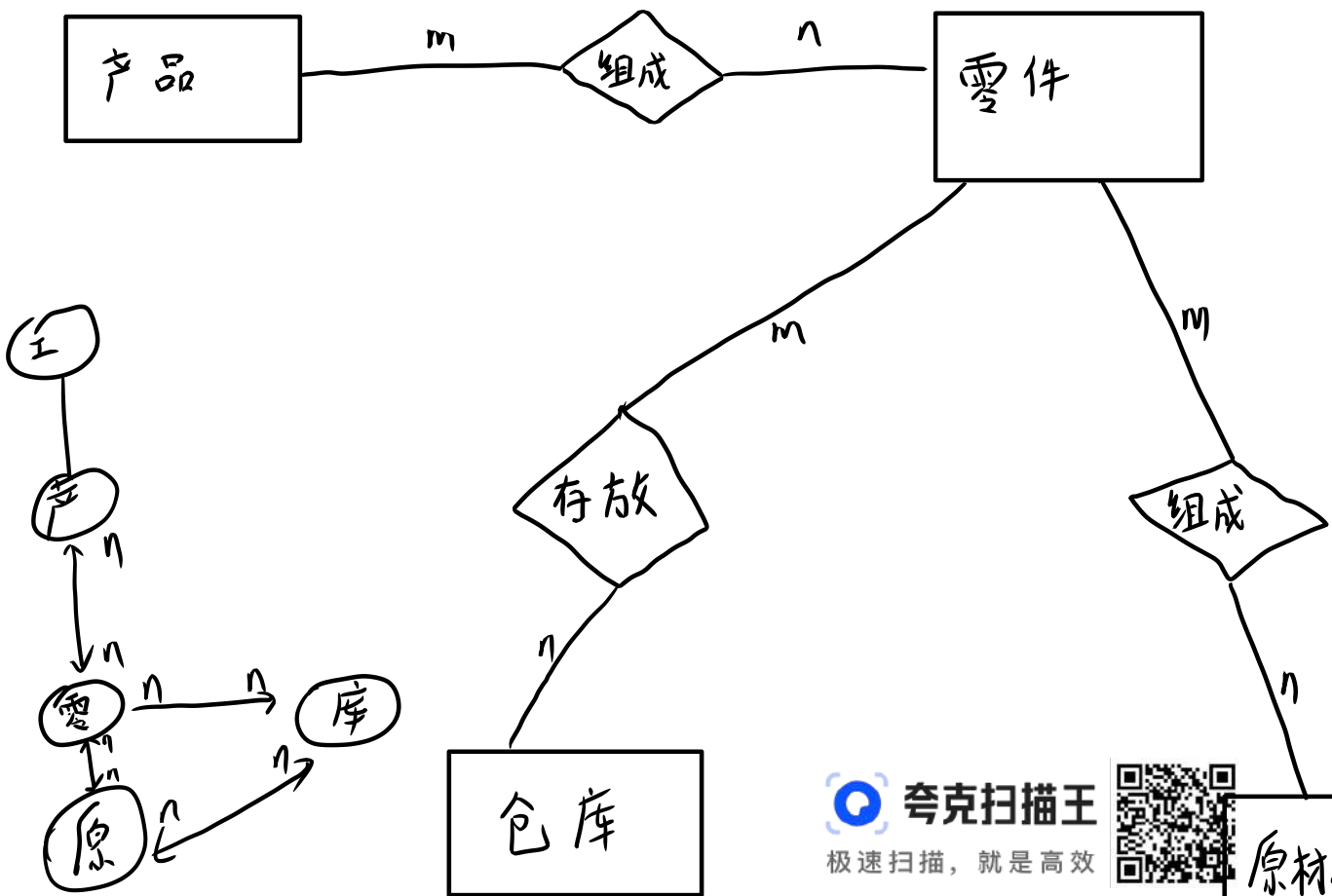
检索年龄在 18 到 20 之间（含 18 和 20）的女生的学号，姓名及年龄；

检索所有姓“张”的学生姓名，年龄和所在系。

查询其他系比 CS 系任意一个学生年龄都小的学生姓名和年龄。

六、设计题（10分）

某工厂生产若干产品，每种产品由不同的零件组成，有的零件可用在不同的产品上，这些零件由不同的原材料制成，不同零件所用的材料可以相同，这些零件按所的不同产品分别放在仓库中，原材料按照类别放在若干仓库中，请用 E-R 图画出此工厂产品，零件，材料，仓库的概念模型。



1. 简答数据库设计的五步骤。(5 分)

- ①需求分析
- ②概念结构分析
- ③逻辑结构分析
- ④物理结构设计
- ⑤数据库实施与维护

2. 用 SQL 语句建立一个 Student 关系。(5 分)

具体要求为：由学号 Sno、姓名 Sname、性别 Ssex、性别 Sage、所在系 Sdept 五个属性组成。其中学号为主码，姓名取值是唯一的。

```
CREATE TABLE Student(  
    Sno VARCHAR(15) PRIMARY KEY,  
    Sname VARCHAR(10) UNIQUE,  
    Ssex CHAR,  
    Sage INT,  
    Sdept VARCHAR(15)  
)
```

3. 用关系代数求右图关系中至少销售钢笔和练习本的子公司代码。(5 分)

商品代码	子公司代码	品名	数量	单价
1	Coop1	练习本	200	10.00
2	Coop1	圆珠笔	50	6.00
3	Coop1	练习本	1000	3.00
4	Coop1	笔记本	1000	8.00
1	Coop2	钢笔	50	10.00
5	Coop2	练习本	200	3.00
6	Coop2	信笺	1000	3.00

4. 试叙述数据独立性的含义，并解释其与三级两映射的关系。(7 分)

3. $\sigma_{品名='钢笔' \vee 品名='练习本'}(S)$

$\pi_{子公司代码}(\sigma_{COUNT(DISTINCT 品名) \geq 2}(Y_{子公司代码}))$

4. 含义:
- ①物理独立性
 - ②逻辑数据独立性
- 关系:
- ①模式/内模式映射实现了物理独立性.
 - ②外模式/模式映射实现了逻辑数据独立性.

5. 简答关系模型的三种完整型规则，

并举例说明外码的取值规则。（8 分）

- ① 实体完整性规则
- ② 参照完整性规则
- ③ 用户定义完整性规则

以员工—部门为例

- ① 员工刚加入公司,还没分配部门,其部门编号为空
- ② 等于参照表主码值的情况

- 1. 仓库（仓库号，所在省，仓库面积，所在城市）（注：个别城市不止一个仓库）
- 2. 学生（学号，姓名，系，系主任名字）

要求：首先分析属于第几范式（2 分）其次对关系进行优化，写出分解后的关系（3 分）

- 1. 2NF 仓库(仓库号, 仓库面积, 所在城市) 城市(所在城市, 所在省)
- 2. 2NF 学生(学号, 姓名, 系) 系(系, 系主任名字)

1NF: 每一个属性都是原子的, 不可再分的数据项

2NF: 满足 1NF 的基础上, 每一个非主属性完全依赖于主键

3NF: 满足 2NF 的基础上, 每一个非主属性都不传递依赖于主键

五、查询题（20 分，4 分/题）

学生数据库中由三个基本表（关系）：

S(Sno, Sname, Age, Sex, SD) C(Cno, Cname, Teacher) SC(Sno, Cno, Grade)

请用 SQL 语言完成以下操作：

检索选修课程名为“MS”的学生人数和平均成绩；

检索选修了课程号为‘C1’的学生和选修了课程号‘C3’的学生的学号和姓名；

检索年龄在 18 到 20 之间（含 18 和 20）的女生的学号，姓名及年龄；

检索所有姓“张”的学生姓名，年龄和所在系。

查询其他系比 CS 系任意一个学生年龄都小的学生姓名和年龄。

① SELECT COUNT(DISTINCT SC.Sno) AS Student.count, AVG(SC.Grade) AS Avg-grade
FROM C
JOIN SC ON SC.Cno = C.Cno
WHERE Cname = 'MS';

S(Sno, Sname, Age, Sex, SD) C(Cno, Cname, Teacher) SC(Sno, Cno, Grade)

② SELECT S.Sno, S.Sname
FROM S
JOIN SC ON S.Sno = SC.Sno
WHERE SC.Cno = 'C1'
UNION
SELECT S.Sno, S.Sname
FROM S
JOIN SC ON S.Sno = SC.Sno
WHERE SC.Cno = 'C3';